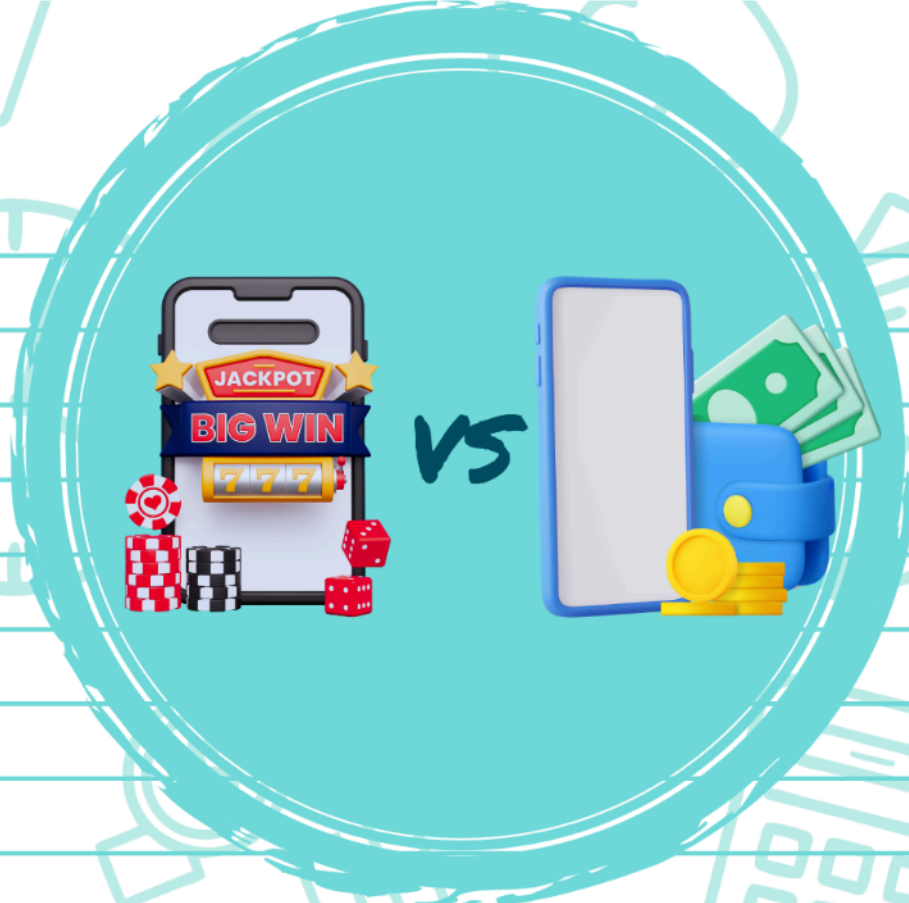




Produto Educacional

GUIA: DA APOSTA AO INVESTIMENTO

Apostas vs. Renda Fixa: guie seus alunos em uma investigação matemática sobre a ilusão do ganho fácil.

Produzido por Tales Sousa da Rocha

Prefácio

Você sabia que os sites de apostas usam a mesma matemática dos cassinos para garantir que você perca? E que apesar de não parecer, mas um investimento simples como poupar em uma conta remunerada, um CDB no banco digital ou a caderneta de poupança pode te levar ao sucesso financeiro? Este guia vai te mostrar como usar a ciência de dados e a matemática a seu favor para perceber isso na prática!

Esta apostila contém o produto educacional da dissertação "Da aposta ao investimento uma sequência didática investigativa sobre a gestão pessoal de recursos financeiros com suporte computacional", apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional da Universidade Federal do Cariri.

Este Guia Didático foi preparado com o propósito de nortear a sua prática docente no âmbito de um tema atual, de grande necessidade e que vem impactando na realidade dos nossos estudantes: a transição consciente entre a ilusão do mercado de apostas (bets e tigrinho) e a segurança do mundo dos investimentos financeiros.

Para um resultado significativo, este material foi estruturado sob a luz da Sequência Didática Investigativa (SDI), que propõe que o estudante investigue ativamente sobre o assunto em detrimento de apenas receber comandos e conceitos prontos, ou seja, o aluno é estimulado a levantar hipóteses, ter análise crítica para o contexto social em que vive, consegue manipular dados reais e desenvolver o seu próprio conhecimento de matemática e finanças.

São seis módulos planejados para conectar a realidade social, o rigor matemático e a tecnologia. Nos primeiros dois módulos, começamos com um debate humanizado em que abordamos o endividamento e o avanço das apostas não como erros individuais, mas falhas sociais e de questão de saúde, com a intenção de demover as armadilhas digitais e os algoritmos de atração que envolvem os jovens. Nos Módulos 3 e 4, através de laboratórios computacionais e do uso prático de planilhas eletrônicas, ocorrem as investigações por parte dos alunos sobre a matemática da ruína das apostas com os conceitos de probabilidade e esperança matemática, em confronto à matemática da construção de patrimônio com os conceitos de juros compostos e progressões geométricas. No Módulo 5, é realizada a reflexão financeira a partir dos resultados dos módulos 3 e 4, com posterior aplicação prática através da produção de campanhas de conscientização criadas pelos próprios alunos. O módulo final é ofertado a você professor todo o suporte técnico e gabaritos necessários para a condução das atividades.

Esperamos que você possa utilizar este guia como um suporte, adaptando-o à realidade da sua turma, bem como da comunidade escolar. O seu papel como mediador será fundamental para desenvolver a curiosidade dos estudantes para a Educação Financeira com propósito emancipador.

Juazeiro do Norte, CE, Brazil
30 de setembro de 2026

Tales Souza da Rocha

Sumário

1. Módulo 1 - A ilusão do consumo e a epidemia das apostas	1
1.1 A desregulamentação e o <i>smartphone</i> como cassino portátil	1
1.2 Estudo de Caso – a busca pelo consumo e a vulnerabilidade social	1
1.3 Atividade Investigativa – investigadores de narrativas	1
2. Módulo 2 - O sentido crítico e as armadilhas digitais	4
2.1 O design de captura e os algoritmos de engajamento	4
2.2 A psicologia da “quase vitória”	4
2.3 Atividade Investigativa – mapeando os gatilhos digitais	4
3. Módulo 3 - A matemática da ruína do apostador - probabilidade e esperança	
matemática	7
3.1 Desmistificando a sorte através da probabilidade	7
3.2 Esperança matemática e o porquê de a banca sempre ganhar	7
3.3 Laboratório Computacional - é hora de simular a Lei dos Grandes Números	8
4. Módulo 4 - A matemática da acumulação - Juros Compostos e Progressão Geométrica .	10
5. Módulo 5 - Comparando os modelos e validando a tomada de decisão	12
6. Módulo 6 - Manual do Professor	14

1. Módulo 1 - A ilusão do consumo e a epidemia das apostas

Objetivo

O objetivo deste módulo é a conscientização. Trazer o debate do endividamento para a questão social e de saúde pública, evitando a culpabilização individual do jovem.

1.1 A desregulamentação e o *smartphone* como cassino portátil

Até pouco tempo atrás, a prática de jogos de azar se restringia a ambientes físicos específicos que eram distantes do cotidiano da maioria dos jovens. Porém, a partir da desregulamentação das apostas de quota fixa no Brasil, as populares bets, o cenário alterou de forma substancial. Hoje, um simples *smartphone* que carregamos no bolso não é apenas uma ferramenta de comunicação ou estudo, ele passou a ser uma espécie de cassino disponível 24 horas por dia.

A engenharia por trás das Bets é desenhada para gerar engajamento constante. Seja através de notificações chamativas, cores vibrantes, sons estimuladores que simulam vitórias ou a facilidade do Pix, os aplicativos constroem um ambiente altamente interessante e com facilidade de acesso. De modo análogo, a gamificação de jogos de azar (como o “jogo do tigrinho”) esconde os riscos financeiros reais sob uma imagem de um jogo eletrônico inofensivo, o que faz com que haja entre diversão e prejuízo financeiro uma linha extremamente tênue, principalmente para o público jovem.

1.2 Estudo de Caso – a busca pelo consumo e a vulnerabilidade social

Para compreendermos como as escolhas no âmbito financeiro são influenciadas pelo meio social em que convivemos, analisemos a seguinte situação hipotética.

1.2.1 O objetivo de Vinícius

Vinícius tem 17 anos, ele cursa o ensino médio em uma escola pública e sonha em comprar um computador para estudar para o ENEM e para jogar com amigos. Ele ajuda sua família com pequenos trabalhos, mas o orçamento da família é curto. Ao acessar suas redes sociais, Vinícius sempre é surpreendido por vídeos de influenciadores demonstrando “ganhos rápidos” e “estratégias infalíveis” em plataformas de apostas online. Pressionado pelo sonho de conquistar seu objetivo o mais rápido possível e atraído pela promessa de dinheiro fácil e rápido (o que resolveria suas necessidades de consumo), ele decide depositar seus primeiro R\$ 30,00 na plataforma. No início, ele consegue um pequeno ganho de R\$ 15,00, o que reforça uma ideia ilusória de que é possível controlar o resultado do jogo. Entretanto, nas rodadas seguintes, Vinícius perde todo o valor depositado e sente a necessidade de colocar mais dinheiro na expectativa de tentar recuperar ao menos aquilo que perdeu.

1.2.2 Questões para reflexão em grupo

1. Quais foram os principais fatores (sociais, emocionais e tecnológicos) que influenciaram a decisão de Vinícius de começar a apostar?
2. Como a ilusão do “ganho fácil” apresentada nas redes sociais contrasta com a realidade financeira do dia a dia?
3. De que forma o sentimento de querer recuperar o dinheiro perdido (efeito de perseguição de perdas) pode se transformar em um ciclo prejudicial?

1.3 Atividade Investigativa – investigadores de narrativas

Objetivo da atividade

Desenvolver a criticidade dos estudantes em relação às estratégias de marketing e publicidade que as plataformas de apostas online utilizam.

1.3.1 Roteiro

1. Divida a sala em pequenos grupos (de 3 a 4 alunos)
2. Peça para cada grupo pesquisar ou recordar propagandas, publicações de influenciadores digitais ou patrocínios de times de futebol, campeonato, programas de TV relacionados a marcas de casas de apostas.
3. Oriente os grupos a analisarem as narrativas coletadas na pesquisa, com base em três perguntas guias:
 - Acerca dos gatilhos emocionais: “A propaganda associa o ato de apostar com sentimento de conquistas, status, inteligência ou diversão entre amigos?”
 - Acerca das informações pouco destacadas: “Existe algum aviso nítido sobre os riscos de perda ou termos de responsabilidade? Se sim, onde está localizado e o seu tamanho?”
 - Acerca do uso de personalidades: “O uso de pessoas famosas (do esporte, da música, influenciadores) dá uma falsa impressão de segurança para quem joga?”
4. Ao final, cada grupo deve apresentar suas percepções em roda de conversa, identificando relações comuns nas estratégias usadas pelas plataformas para atrair novos usuários.

2. Módulo 2 - O sentido crítico e as armadilhas digitais

Objetivo

O objetivo deste módulo é mostrar que a perda não é uma mera questão de “azar”, mas sim de uma engenharia de software e psicologia comportamental criada pelas casas de apostas online.

2.1 O design de captura e os algoritmos de engajamento

Para compreendermos por que é tão difícil fechar um aplicativo de apostas depois de começar a jogar, precisamos voltar os nossos olhares para trás das telas e seu grafismo. As plataformas de *bets* e jogos de azar utilizam-se de algoritmos em que a máquina aprende com a análise comportamental que faz do usuário no momento em que ele a utiliza, ou seja, em tempo real. Os sistemas monitoram vários fatores, entre eles:

- O horário regular que o usuário costuma acessar o aplicativo.
- A média dos valores de cada aposta do usuário.
- O tempo gasto pelo usuário em uma tela antes de tomar a sua decisão de aposta.
- Como é a reação do usuário ao perder uma aposta, ou seja, se ele sai do aplicativo ou se imediatamente realiza uma nova aposta com valor maior por exemplo.

Com dados assim, a plataforma consegue criar uma experiência personalizada para cada usuário, pois à medida que o algoritmo detecta que um apostador está prestes a abandonar o aplicativo em virtude de perdas sucessivas, ele dispara um bônus fictício permitindo uma rodada gratuita ou uma notificação com bastante destaque para chamar a atenção do usuário. Não é aleatório, é puro comportamento do aplicativo com entendimento do algoritmo, em um sistema desenhado para potencializar o tempo de tela e o dinheiro gasto.

2.2 A psicologia da “quase vitória”

Você já percebeu como nos jogos de roleta online, como no jogo do “tigrinho”, é comum os símbolos quase formarem a combinação que geram os ganhos? Por exemplo: dois símbolos iguais se alinharem, mas o terceiro para acima ou abaixo do esperado, quase dando certo?

Na psicologia comportamental, esse fenômeno é tratado como “Quase Vitória”. Nesse fenômeno, o cérebro humano processa a ideia de quase ganho de maneira semelhante à uma vitória de fato, o que estimula a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer, gerando a sensação de que o apostador está quase solucionando o jogo ou que a sorte está prestes a virar para si. Enquanto isso, na realidade, para o algoritmo o cálculo com essa mesma situação representa matematicamente uma derrota completa, e que psicologicamente funciona como um poderoso instrumento para chamar a atenção do jogador a seguir apostando.

2.3 Atividade Investigativa – mapeando os gatilhos digitais

Objetivo da atividade

Identificar e catalogar os elementos (visuais e interativos) que fazem parte da engenharia de gamificação das plataformas de apostas online.

2.3.1 Roteiro

1. Faça uma discussão inicial perguntando aos alunos: “O que faz um jogo de videogame ser divertido e viciante?”. Anote as palavras-chave mencionadas pelos alunos no quadro branco (por exemplo: pontuação, recompensas, níveis, sons, cores, etc.).
2. Peça aos estudantes, nos grupos anteriormente separados, que analisem por meio de capturas de telas que você professor poderá captar para fornecer aos estudantes sem necessidade de que eles acessem essas plataformas de apostas em sala, quais os elementos que imitam videogames nos jogos de azar online.

3. Oriente os grupos a preencherem uma tabela comparativa em que possam identificar a real intenção por trás de cada elemento selecionado, conforme o modelo abaixo.

Elemento do Jogo	Como se apresenta visualmente	Qual é a real intenção do design?
Sons e Música de Fundo	Sons festivos, moedas caindo, ritmo acelerado.	Manter o jogador em estado de alerta e mascarar o silêncio da perda financeira.
Bônus de Boas-vindas	“Deposite R\$ 20,00 e ganhe mais R\$ 20,00.”	Reduzir a barreira de entrada e fazer o usuário se acostumar a transacionar dinheiro real.
Moeda Virtual / Créditos	O saldo aparece em pontos ou fichas coloridas, não em dinheiro real.	Distanciar o usuário da dor de perder dinheiro real, transformando o gasto em “pontos do jogo”.
...		

4. Finalizar a atividade apresentando aos alunos que a gamificação, quando utilizada para o aprendizado (como por exemplo, aplicativos de idiomas), é positiva, mas quando sua utilização se dá para o consumo e jogos de azar, é uma ferramenta que manipula o comportamento.

3. Módulo 3 - A matemática da ruína do apostador - probabilidade e esperança matemática

Objetivo

O objetivo deste módulo é utilizar tabelas juntamente com o conceito matemático, proporcionando ao aluno entender o conceito de Esperança matemática negativa sem se apegar de início com excesso às fórmulas complexas do conteúdo, desconstruindo a ideia de sorte e que consequentemente apostas levam à liquidação do patrimônio financeiro.

3.1 Desmistificando a sorte através da probabilidade

No dia a dia, dizemos que sorte é uma palavra utilizada para justificar eventos que não podemos prever, ou seja, imprevisíveis. Entretanto, quando falamos em jogos de azar, sorte é quantificável e tem um nome: *probabilidade*. Na matemática, a probabilidade é a chance de um determinado evento ocorrer através de uma razão entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis:

$$P(X) = \frac{n^{\circ} \text{ de casos favoráveis}}{n^{\circ} \text{ de casos possíveis}} \quad (3.1)$$

Usando um dado comum de 6 faces como exemplo, a chance de sortear o número 5 é de $1/6$ (aproximadamente 16,7%). O dado não tem uma memória, ou seja, se o número 5 saiu três vezes seguidas, a chance dele sair em uma quarta jogada continua sendo a mesma, $1/6$, pois os eventos são *independentes*. Já as plataformas de apostas, apesar de utilizar essa mesma lógica de eventos, elas ajustam as regras de tal forma que a soma de todas as probabilidades de ganho do apostador não supere, de forma alguma, a vantagem da casa de aposta, ou seja, o apostador sempre perde e as plataformas sempre ganham.

3.2 Esperança matemática e o porquê de a banca sempre ganhar

O que garante o lucro das casas de apostas, e consequentemente, a ruína financeira do apostador no longo prazo, é o conceito da *esperança matemática*, denotada por $E[X]$. Trata-se da representação do valor médio esperado de ganho ou perda em um cenário de repetição de jogadas. Com a esperança matemática, dizemos que um jogo é:

- **Justo**, se $E[X] = 0$, ou seja, no longo prazo, ninguém perde e ninguém ganha.
- **Favorável**, se $E[X] > 0$, ou seja, no longo prazo, o jogador tende a lucrar.
- **Desfavorável (ou ruína)**, se $E[X] < 0$, ou seja, no longo prazo o jogador inevitavelmente perderá todo o seu dinheiro.

Um exemplo prático, seria imaginar um jogo de cara ou coroa com uma moeda modificada. Suponha que um amigo te chame para jogar cara ou coroa. A probabilidade de dar cara é de 50%, assim como dar coroa é de 50%.

- Se der cara, você ganha R\$ 10,00 (dez reais);
- Se der coroa, você perde R\$ 12,00 (doze reais).

Calculando a esperança matemática deste jogo, temos:

$$E[X] = (10 \times 0,5) + (-12 \times 0,5) = 5 - 6 = -1 \quad (3.2)$$

A interpretação da situação acima significa que, a cada jogada, você tem uma possibilidade média de perder R\$ 1,00 (um real). Se você jogar uma única vez, você pode ter a sorte de sair cara e ganhar R\$ 10,00 (dez reais). Mas se você jogar, por exemplo, 1000 vezes, a matemática vai se impor e você terminará com um prejuízo próximo de R\$ 1000,00 (mil reais). As *bets* e o jogo do tigrinho funcionam assim.

3.3 Laboratório Computacional - é hora de simular a Lei dos Grandes Números

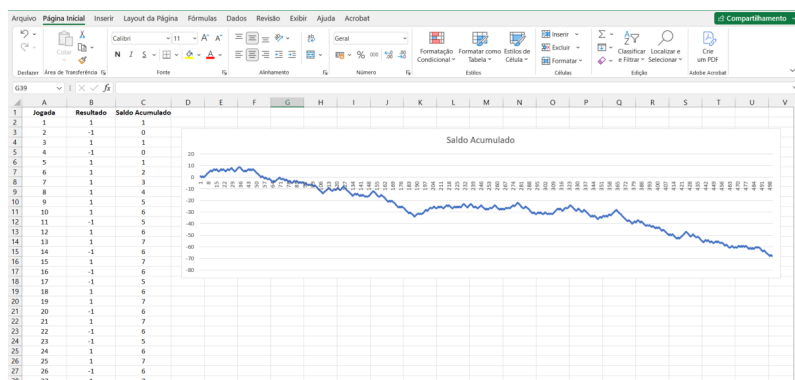
Objetivo da atividade

Utilizar uma planilha eletrônica (Excel ou Google Sheets) na simulação do comportamento de um jogador após centenas de apostas, e identificando que o patrimônio converge para a perda total.

3.3.1 Roteiro

1. Leve os alunos para o laboratório de informática da escola, ou previamente solicite que os alunos levem para escola, dispositivos que permitam a utilização de aplicativos de planilhas eletrônicas (celulares ou *tablets*).
2. Oriente a construção das planilhas, pedindo que os alunos criem uma tabela que simule o jogo da moeda modificado (ou um modelo onde a chance de ganho é de 45% e a de perda é de 55%, como parâmetros hipotéticos do modelo didático).
 - Na Célula A1, peça que escrevam: Jogada; Na Célula B1: Resultado; e na Célula C1: Saldo Acumulado
 - Na Célula A2, peça que coloque o número 1, e na Célula A3 o número 2, em seguida peça que selecione as duas e arraste até obter o valor 500, que será na Célula A501.
 - Na Célula B2, utilize uma das funções: $=SE(ALEATÓRIO() \leq 0,45; 1; -1)$ ou $=SE(ALEATÓRIOENTRE(1;100) \leq 45; 1; -1)$, e peça que arraste até a Célula B501. Aqui o resultado será 1 ou -1, definindo se o apostador na jogada ganhou ou perdeu, respectivamente.
 - Na Célula C3, utilize $=B2$, na Célula C4, utilize $=C2+B3$, e peça que arrastem até a célula C501. Aqui será realizado o cálculo do saldo atual somando ou subtraindo o valor do resultado da jogada anterior.
3. Solicite que os alunos façam uma análise gráfica, ao pedir que selecionem a coluna do saldo acumulado (Coluna C), e indo na aba Inserir do menu principal, clicar em Gráfico.

O resultado final da planilha deve ser parecido com:



Os alunos observarão que em um curto prazo, até a jogada 20 ou 30, o gráfico oscilará muito. Alguns alunos terão linhas crescentes, o que indica lucro temporário, gerando a falsa sensação de que estão ganhando. Mas em um longo prazo, será perceptível que praticamente todos os gráficos da sala apontarão para valores negativos. No geral, a linha do início ao fim representará uma ordem decrescente.

A atividade demonstra visualmente, portanto, que pela Lei dos Grandes Números, quanto maior for a quantidade de repetições em um jogo de esperança matemática negativa, mais o resultado se aproximará da perda prevista pela teoria.

4. Módulo 4 - A matemática da acumulação - Juros Compostos e Progressão Geométrica

Objetivo

O objetivo deste módulo é novamente utilizar tabelas juntamente com o conceito matemático, mas agora proporcionando ao aluno entender o conceito de Juros Compostos, ou seja, fazendo um contraponto em relação ao módulo anterior ao mostrar como o tempo e a matemática da progressão geométrica dos juros compostos trabalham a favor do investidor, em uma aplicação financeira como a renda fixa, por exemplo, e que consequentemente levará a acumulação do patrimônio financeiro.

5. Módulo 5 - Comparando os modelos e validando a tomada de decisão

Objetivo

O objetivo deste módulo é convidar os alunos a compararem os dois modelos matemáticos vistos anteriormente frente-a-frente, interpretar os resultados obtidos nas simulações e construir argumentos fundamentados na matemática para responder sobre qual o caminho possui maior segurança financeira ao longo do tempo. Mais que realizar cálculos, é esperado que eles possam utilizar os conhecimentos adquiridos neste guia para analisar de forma crítica situações reais e compreender como a matemática é um grande auxílio na tomada de decisões sobre a sua gestão financeira.

6. Módulo 6 - Manual do Professor

Objetivo

O objetivo deste módulo é ofertar a você professor, orientações didáticas para a devida aplicação da sequência didática proposta neste guia. São disponibilizadas sugestões metodológicas, respostas esperadas para as atividades investigativas, observações pedagógicas, bem como materiais complementares que vão auxiliar na condução das discussões, bem como na utilização das planilhas eletrônicas. É importante ressaltar, que as respostas apresentadas aqui são de caráter orientador, não sendo, portanto, únicas, uma vez que diferentes estratégias e argumentos matemáticos devem surgir durante as investigações por parte dos estudantes.